



کسری شیخی
۴۰۳۱۱۰۵۹۶

هوش مصنوعی
نیم سال دوم ۰۴-۰۵
استاد: ماری اوریاد

دانشکده مهندسی کامپیوتر

تمرین سوم

سؤال اول

(آ) این گزاره درست است.

این عبارت دقیقاً بیان کننده ی خاصیت Local Markov Property در شبکه های بیزی است. طبق این خاصیت، هر گره با دانستن والدین خود، از تمام گره های غیرنواده ی خود مستقل شرطی می شود:

$$X \perp \text{NonDescendants}(X) \mid \text{Parents}(X)$$

بنابراین هر گره به شرط مشاهده ی والدین خود، از تمام گره های غیرفرزند مستقل شرطی خواهد بود.

(ب) این گزاره نادرست است.

در ساختار common effect فقط با دیدن A که یکی از فرزندان (نه اجداد) یا خود C باشد مسیر بین X و Y فعال میشود.

(ج) این گزاره نادرست است.

d-separation نشان می دهد چه استقلال هایی از ساختار گراف نتیجه می شوند؛ اما اگر دو متغیر توسط d-separation جدا نشوند، لزوماً وابسته نیستند. ممکن است به خاطر مقادیر خاص CPD ها مستقل شوند. پس d-separation شرط لازم و کافی برای استقلال در یک توزیع خاص نیست.

(د) این گزاره درست است.

فرض می کنیم توزیع توأم در شبکه ی سمت چپ به صورت زیر نوشته شود:

$$P(X_1, X_2, X_3) = P(X_2)P(X_1 \mid X_2)P(X_3 \mid X_2)$$

حال می خواهیم همین توزیع را با ساختار شبکه ی سمت راست بنویسیم:

$$P(X_1, X_2, X_3) = P(X_1)P(X_2 \mid X_1)P(X_3 \mid X_2)$$

برای این کار کافی است CPD های شبکه‌ی سمت راست را به صورت زیر تعریف کنیم:

$$P(X_1) = \sum_{x_2} P(x_2)P(X_1 | x_2)$$

و با استفاده از قاعده‌ی بیز:

$$P(X_2 | X_1) = \frac{P(X_2)P(X_1 | X_2)}{P(X_1)}$$

همچنین چون در هر دو شبکه X_3 فقط به X_2 وابسته است، داریم:

$$P(X_3 | X_2)$$

که همان CPD قبلی باقی می‌ماند.

بنابراین با انتخاب مناسب CPD های شبکه‌ی سمت راست، می‌توان همان توزیع توأم شبکه‌ی سمت چپ را نمایش داد. پس گزاره درست است.

(ه) این گزاره درست است.

در الگوریتم Enumeration by Inference جمع‌گیری روی تمام متغیرهای پنهان انجام می‌شود. اگر تعداد متغیرهای پنهان را h در نظر بگیریم، تعداد حالت‌هایی که باید بررسی شوند برابر است با:

$$O(2^h)$$

از آنجا که همواره داریم:

$$h \leq n$$

که n تعداد کل متغیرهای شبکه است، در بدترین حالت ممکن همه‌ی متغیرها به جز متغیرهای پرس‌وجو و شواهد پنهان هستند و h از مرتبه‌ی n خواهد بود. بنابراین:

$$O(2^h) = O(2^n)$$

در نتیجه پیچیدگی زمانی الگوریتم در بدترین حالت نمایی بوده و از مرتبه‌ی

$$O(2^n)$$

است؛ بنابراین گزاره درست است.

(و) این گزاره درست است.

در Variable Elimination، هدف از join کردن فاکتورها ترکیب اطلاعات مربوط به متغیرهای مشترک و سپس حذف آنهاست. اگر دو فاکتور هیچ متغیر مشترکی نداشته باشند، join آنها فقط یک فاکتور بزرگ‌تر تولید می‌کند و کمکی به حذف متغیرها نمی‌کند؛ بنابراین معمولاً بی‌فایده است.

(ز) این گزاره نادرست است.

در Variable Elimination، قبل از حذف یک متغیر باید تمام فاکتورهای شامل آن متغیر با یکدیگر join شوند. این عمل ممکن است فاکتور بزرگ‌تری ایجاد کند؛ بنابراین حذف یک متغیر لزوماً باعث کوچک‌تر شدن فاکتورها نمی‌شود.

(ح) این گزاره درست است.

در محاسبه $P(Q | e)$ ، تنها متغیرهایی اهمیت دارند که از اجداد متغیرهای Query یا Evidence باشند. متغیرهایی که نه جد Query هستند و نه جد Evidence، بر نتیجه نهایی تأثیری ندارند و می‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

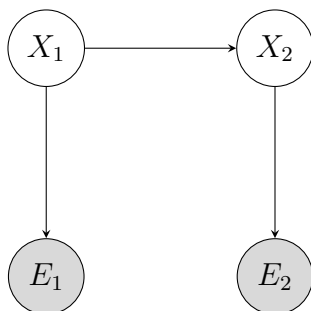
(ط) این گزاره درست است.

اگر هر متغیر حداکثر K والد داشته باشد و اندازه‌ی دامنه‌ی هر متغیر حداکثر D باشد، اندازه‌ی جدول احتمال شرطی هر گره حداکثر D^{K+1} خواهد بود. در نتیجه برای N گره، اندازه‌ی کل جداول دارای کران بالای ND^{K+1} است.

(ی) این گزاره درست است.

هر دو الگوریتم Enumeration by Inference و Variable Elimination احتمال پسین یکسانی را محاسبه می‌کنند. با این حال، Variable Elimination معمولاً سریع‌تر است، زیرا متغیرهای پنهان را در اولین فرصت حذف می‌کند و از محاسبه‌ی کامل توزیع مشترک جلوگیری می‌کند.

سؤال دوم



(الف) در این مدل، ساختار شبکه‌ی بیزین به صورت زیر است:

$$X_1 \rightarrow X_2, \quad X_1 \rightarrow E_1, \quad X_2 \rightarrow E_2$$

بنابراین طبق خاصیت فاکتورگیری شبکه‌های بیزین داریم:

$$P(X_1, E_1, X_2, E_2) = P(X_1) P(E_1 | X_1) P(X_2 | X_1) P(E_2 | X_2)$$

در این سؤال داریم:

$$E_1 = motion, \quad E_2 = alarm$$

پس باید همه‌ی حالت‌های ممکن برای زوج (X_1, X_2) را بررسی کنیم. چون هرکدام از X_1 و X_2 دو حالت T و N دارند، در مجموع چهار حالت ممکن داریم.

X_1	X_2	$P(X_1, E_1, X_2, E_2)$
T	T	$P(T)P(motion T)P(T T)P(alarm T)$
T	N	$P(T)P(motion T)P(N T)P(alarm N)$
N	T	$P(N)P(motion N)P(T N)P(alarm T)$
N	N	$P(N)P(motion N)P(N N)P(alarm N)$

اکنون مقادیر عددی را جایگذاری می‌کنیم:

$$P(X_1 = T, E_1 = motion, X_2 = T, E_2 = alarm) = 0.3 \times 0.3 \times 0.8 \times 0.6 = 0.0432$$

$$P(X_1 = T, E_1 = motion, X_2 = N, E_2 = alarm) = 0.3 \times 0.3 \times 0.2 \times 0.1 = 0.0018$$

$$P(X_1 = N, E_1 = motion, X_2 = T, E_2 = alarm) = 0.7 \times 0.2 \times 0.15 \times 0.6 = 0.0126$$

$$P(X_1 = N, E_1 = motion, X_2 = N, E_2 = alarm) = 0.7 \times 0.2 \times 0.85 \times 0.1 = 0.0119$$

پس جدول نهایی به صورت زیر است:

X_1	X_2	$P(X_1, E_1 = motion, X_2, E_2 = alarm)$
T	T	0.0432
T	N	0.0018
N	T	0.0126
N	N	0.0119

بنابراین تمام حالات ممکن (X_1, X_2) و مقدار احتمال متناظر آن‌ها به دست آمد.

ب) می‌خواهیم احتمال وجود دزد در شب دوم را با توجه به مشاهدات دو شب اول محاسبه کنیم:

$$P(X_2 = T \mid E_1 = motion, E_2 = alarm)$$

طبق تعریف احتمال شرطی داریم:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}$$

بنابراین:

$$P(X_2 = T \mid E_1 = motion, E_2 = alarm) = \frac{P(X_2 = T, E_1 = motion, E_2 = alarm)}{P(E_1 = motion, E_2 = alarm)}$$

صورت کسر از جمع تمام حالت‌هایی به دست می‌آید که در آن‌ها $X_2 = T$ باشد:

$$P(X_2 = T, E_1 = motion, E_2 = alarm) = 0.0432 + 0.0126 = 0.0558$$

مخرج کسر نیز برابر احتمال کل شواهد مشاهده شده است:

$$P(E_1 = motion, E_2 = alarm) = 0.0432 + 0.0018 + 0.0126 + 0.0119 = 0.0695$$

در نتیجه:

$$P(X_2 = T \mid E_1 = motion, E_2 = alarm) = \frac{0.0558}{0.0695}$$

$$P(X_2 = T \mid E_1 = motion, E_2 = alarm) \approx 0.8029$$

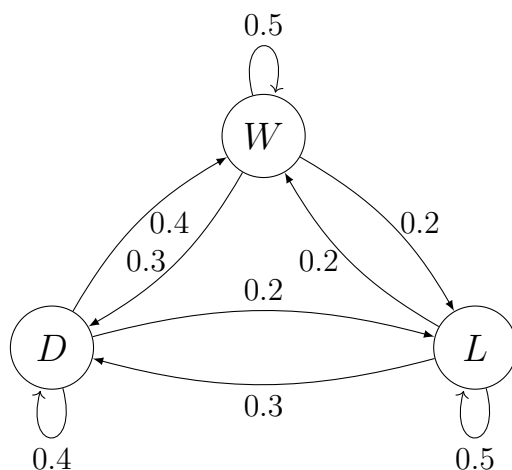
پس:

$$P(X_2 = T \mid E_1 = motion, E_2 = alarm) \approx 0.803$$

بنابراین با مشاهده‌ی motion در شب اول و alarm در شب دوم، احتمال حضور دزد در شب دوم حدود 80.3% است.

سؤال سوم

الف) نمودار زنجیره‌ی مارکوف:



ب) می‌خواهیم مقدار

$$P(X_1 = L, X_2 = D, X_3 = W)$$

را محاسبه کنیم.

با استفاده از خاصیت مارکوف داریم:

$$P(X_1 = L, X_2 = D, X_3 = W) = P(X_1 = L)P(X_2 = D|X_1 = L)P(X_3 = W|X_2 = D)$$

طبق توزیع اولیه:

$$P(X_1 = L) = 0.2$$

و از ماتریس انتقال:

$$P(X_2 = D|X_1 = L) = 0.3$$

$$P(X_3 = W|X_2 = D) = 0.4$$

بنابراین:

$$P(X_1 = L, X_2 = D, X_3 = W) = 0.2 \times 0.3 \times 0.4$$

$$= 0.024$$

پس:

$$P(X_1 = L, X_2 = D, X_3 = W) = 0.024$$

ج) می‌خواهیم احتمال برد تیم در مسابقه‌ی سوم را محاسبه کنیم:

$$P(X_3 = W)$$

توزیع اولیه به صورت زیر است:

$$\pi_1 = [0.4 \quad 0.4 \quad 0.2]$$

ابتدا توزیع مسابقه‌ی دوم را حساب می‌کنیم:

$$P(X_2 = W) = 0.4(0.5) + 0.4(0.4) + 0.2(0.2) = 0.4$$

$$P(X_2 = D) = 0.4(0.3) + 0.4(0.4) + 0.2(0.3) = 0.34$$

$$P(X_2 = L) = 0.4(0.2) + 0.4(0.2) + 0.2(0.5) = 0.26$$

پس داریم:

$$\pi_2 = [0.4 \quad 0.34 \quad 0.26]$$

اکنون احتمال برد در مسابقه‌ی سوم برابر است با:

$$P(X_3 = W) = P(X_2 = W)P(W|W) + P(X_2 = D)P(W|D) + P(X_2 = L)P(W|L)$$

$$P(X_3 = W) = 0.4(0.5) + 0.34(0.4) + 0.26(0.2)$$

$$P(X_3 = W) = 0.2 + 0.136 + 0.052 = 0.388$$

بنابراین:

$$P(X_3 = W) = 0.388$$

سؤال چهارم

آ

$$A \perp B$$

این گزاره درست است.

برای بررسی استقلال شرطی از d-separation استفاده می‌کنیم و تمام مسیرهای بین A و B را بررسی می‌کنیم.

مسیر اول:

$$A \rightarrow S \leftarrow B$$

این مسیر از نوع Common Effect است. در ساختار Common Effect تا زمانی که خود گره میانی یا یکی از فرزندان آن مشاهده نشده باشد، مسیر غیرفعال است. از آنجا که S مشاهده نشده است، این مسیر غیرفعال می‌باشد.

مسیر دوم:

$$A \rightarrow C \rightarrow K \rightarrow D \leftarrow B$$

بخش

$$K \rightarrow D \leftarrow B$$

یک Common Effect تشکیل می‌دهد. چون D مشاهده نشده است، این مسیر نیز غیرفعال است.

مسیر سوم:

$$A \rightarrow C \rightarrow E \leftarrow D \leftarrow B$$

بخش

$$C \rightarrow E \leftarrow D$$

از نوع Common Effect است. چون نه E و نه فرزند آن یعنی M مشاهده نشده‌اند، این مسیر نیز غیرفعال است. بنابراین تمام مسیرهای بین A و B غیرفعال‌اند و طبق d-separation داریم:

$$A \perp B$$

ب)

$$A \perp B \mid M$$

این گزاره نادرست است.

مسیر

$$A \rightarrow C \rightarrow E \leftarrow D \leftarrow B$$

را در نظر بگیرید.

در این مسیر، بخش

$$C \rightarrow E \leftarrow D$$

از نوع Common Effect است.

می‌دانیم که:

$$E \rightarrow M$$

و در صورت سؤال، M مشاهده شده است.

در ساختار Common Effect اگر یکی از فرزندان گره میانی مشاهده شود، مسیر فعال می شود. بنابراین مسیر فوق فعال خواهد شد.

همچنین در ادامه مسیر،

$$D \leftarrow B$$

یک Causal Chain است و هیچ یک از گره های آن مشاهده نشده اند، پس این قسمت نیز فعال باقی می ماند. در نتیجه حداقل یک مسیر فعال بین A و B وجود دارد و بنابراین:

$$A \not\perp B \mid M$$

(ج)

$$A \perp B \mid \{M, K\}$$

این گزاره نادرست است.

ابتدا مسیر

$$A \rightarrow C \rightarrow K \rightarrow D \leftarrow B$$

را بررسی می کنیم.

بخش

$$C \rightarrow K \rightarrow D$$

از نوع Causal Chain است. در Causal Chain اگر گره میانی مشاهده شود، مسیر مسدود می شود.

از آنجا که K مشاهده شده است، این مسیر غیر فعال می شود.

حال مسیر دوم را بررسی می کنیم:

$$A \rightarrow C \rightarrow E \leftarrow D \leftarrow B$$

در این مسیر،

$$C \rightarrow E \leftarrow D$$

یک Common Effect است و چون فرزند آن یعنی M مشاهده شده است، این قسمت فعال می شود.

همچنین قسمت

$$D \leftarrow B$$

یک Causal Chain است و هیچ گره مشاهده شده ای روی آن قرار ندارد، بنابراین فعال باقی می ماند.

پس این مسیر همچنان فعال است.
از آنجا که حداقل یک مسیر فعال بین A و B وجود دارد، نتیجه می‌گیریم:

$$A \not\perp B \mid \{M, K\}$$

(د) نادرست. با مشاهده شدن S ، مسیر

$$A \rightarrow S \leftarrow B$$

فعال می‌شود.

زیرا این ساختار از نوع Common Effect است و مشاهده شدن خود گره میانی باعث فعال شدن مسیر می‌شود.
این مسیر تنها شامل سه گره A ، S و B است و هیچ گره میانی دیگری روی آن وجود ندارد که با مشاهده کردن آن بتوان مسیر را مسدود کرد.
بنابراین حتی اگر گره‌های دیگری نیز به مجموعه شواهد اضافه شوند، این مسیر همچنان فعال باقی می‌ماند.
پس همواره حداقل یک مسیر فعال بین A و B وجود خواهد داشت و نمی‌توان آن‌ها را کاملاً مستقل کرد.

$$A \not\perp B \mid \{S, M, \text{هر مجموعه شواهد دیگر}\}$$

سؤال پنجم

(الف) در شبکه‌ی داده‌شده داریم:

$$E \rightarrow S \leftarrow B$$

$$S \rightarrow W, \quad S \rightarrow G$$

می‌خواهیم مقدار زیر را محاسبه کنیم:

$$P(W \mid S, G)$$

چون والد مستقیم W فقط S است، پس با داشتن S ، متغیر G اطلاعات اضافه‌ای درباره‌ی W نمی‌دهد. بنابراین:

$$P(W \mid S, G) = P(W \mid S)$$

پس از جدول $P(W \mid S)$ داریم:

$$P(+w \mid +s, +g) = P(+w \mid +s) = 0.8$$

$$P(-w \mid +s, +g) = P(-w \mid +s) = 0.2$$

$$P(+w \mid -s, +g) = P(+w \mid -s) = 0.3$$

$$P(-w \mid -s, +g) = P(-w \mid -s) = 0.7$$

همچنین چون G در جواب تأثیری ندارد، همین مقادیر برای $-g$ نیز برقرار است:

$$P(+w \mid +s, -g) = 0.8$$

$$P(-w \mid +s, -g) = 0.2$$

$$P(+w \mid -s, -g) = 0.3$$

$$P(-w \mid -s, -g) = 0.7$$

پس جدول نهایی برابر است با:

W	S	G	$P(W \mid S, G)$
$+w$	$+s$	$+g$	0.8
$-w$	$+s$	$+g$	0.2
$+w$	$-s$	$+g$	0.3
$-w$	$-s$	$+g$	0.7
$+w$	$+s$	$-g$	0.8
$-w$	$+s$	$-g$	0.2
$+w$	$-s$	$-g$	0.3
$-w$	$-s$	$-g$	0.7

(ب) می‌خواهیم مقدار زیر را محاسبه کنیم:

$$P(E \mid G)$$

برای این کار ابتدا احتمال‌های مشترک $P(E, G)$ را حساب می‌کنیم و سپس روی مقدار G نرمال‌سازی می‌کنیم:

$$P(E \mid G) = \frac{P(E, G)}{P(G)}$$

ابتدا حالت $P(+e, +g)$ را محاسبه می‌کنیم:

$$P(+e, +g) = \sum_B \sum_S P(+e)P(B)P(S \mid B, +e)P(+g \mid S)$$

$$P(+e, +g) = 0.1 \times 0.1 \times 0.9 \times 0.5 + 0.1 \times 0.1 \times 0.1 \times 0.4 + 0.1 \times 0.9 \times 0.2 \times 0.5 + 0.1 \times 0.9 \times 0.8 \times 0.4$$

$$P(+e, +g) = 0.0045 + 0.0004 + 0.009 + 0.0288$$

$$P(+e, +g) = 0.0427$$

اکنون $P(+e, -g)$ را حساب می‌کنیم:

$$P(+e, -g) = \sum_B \sum_S P(+e)P(B)P(S | B, +e)P(-g | S)$$

$$P(+e, -g) = 0.1 \times 0.1 \times 0.9 \times 0.5 + 0.1 \times 0.1 \times 0.1 \times 0.6 + 0.1 \times 0.9 \times 0.2 \times 0.5 + 0.1 \times 0.9 \times 0.8 \times 0.6$$

$$P(+e, -g) = 0.0045 + 0.0006 + 0.009 + 0.0432$$

$$P(+e, -g) = 0.0573$$

اکنون $P(-e, +g)$ را حساب می‌کنیم:

$$P(-e, +g) = \sum_B \sum_S P(-e)P(B)P(S | B, -e)P(+g | S)$$

$$P(-e, +g) = 0.9 \times 0.1 \times 0.8 \times 0.5 + 0.9 \times 0.1 \times 0.2 \times 0.4 + 0.9 \times 0.9 \times 0 \times 0.5 + 0.9 \times 0.9 \times 1 \times 0.4$$

$$P(-e, +g) = 0.036 + 0.0072 + 0 + 0.324$$

$$P(-e, +g) = 0.3672$$

اکنون $P(-e, -g)$ را حساب می‌کنیم:

$$P(-e, -g) = \sum_B \sum_S P(-e)P(B)P(S | B, -e)P(-g | S)$$

$$P(-e, -g) = 0.9 \times 0.1 \times 0.8 \times 0.5 + 0.9 \times 0.1 \times 0.2 \times 0.6 + 0.9 \times 0.9 \times 0 \times 0.5 + 0.9 \times 0.9 \times 1 \times 0.6$$

$$P(-e, -g) = 0.036 + 0.0108 + 0 + 0.486$$

$$P(-e, -g) = 0.5328$$

اکنون مقادارهای $P(+g)$ و $P(-g)$ را حساب می‌کنیم:

$$P(+g) = P(+e, +g) + P(-e, +g)$$

$$P(+g) = 0.0427 + 0.3672 = 0.4099$$

$$P(-g) = P(+e, -g) + P(-e, -g)$$

$$P(-g) = 0.0573 + 0.5328 = 0.5901$$

حالا احتمال‌های شرطی را حساب می‌کنیم:

$$P(+e \mid +g) = \frac{P(+e, +g)}{P(+g)}$$

$$P(+e \mid +g) = \frac{0.0427}{0.4099} \approx 0.104$$

$$P(-e \mid +g) = \frac{P(-e, +g)}{P(+g)}$$

$$P(-e \mid +g) = \frac{0.3672}{0.4099} \approx 0.896$$

$$P(+e \mid -g) = \frac{P(+e, -g)}{P(-g)}$$

$$P(+e \mid -g) = \frac{0.0573}{0.5901} \approx 0.097$$

$$P(-e \mid -g) = \frac{P(-e, -g)}{P(-g)}$$

$$P(-e \mid -g) = \frac{0.5328}{0.5901} \approx 0.903$$

پس جدول نهایی برابر است با:

E	G	$P(E \mid G)$
$+e$	$+g$	0.104
$-e$	$+g$	0.896
$+e$	$-g$	0.097
$-e$	$-g$	0.903

سؤال ششم

(الف)

تعداد پارامترها	محاسبه	گره
1	$2 - 1$	a
3	$3(2 - 1)$	b
4	$2(3 - 1)$	c
3	$4 - 1$	d
12	$3 \times 4 \times (2 - 1)$	e
4	$2(3 - 1)$	f
48	$3 \times 4 \times 2 \times (3 - 1)$	g
2	$2(2 - 1)$	h
2	$2(2 - 1)$	i

در نتیجه مجموع تعداد پارامترهای مستقل برابر است با:

$$1 + 3 + 4 + 3 + 12 + 4 + 48 + 2 + 2 = 79$$

79

(ب)

$$P(e, f, c, g, i)$$

ابتدا توزیع مشترک کل شبکه را طبق گراف می‌نویسیم:

$$P(a, b, c, d, e, f, g, h, i) = P(a)P(d)P(c|a)P(b|c)P(e|c, d)P(f|e)P(h|e)P(g|f, d, h)P(i|h)$$

متغیرهای مخفی برابرند با:

$$H = \{a, b, d, h\}$$

ترتیب حذف را به صورت زیر انتخاب می‌کنیم:

$$a, b, d, h$$

اکنون متغیرها را یکی یکی حذف می‌کنیم.

eliminate a :

$$f_1(c) = \sum_a P(a)P(c|a)$$

eliminate b :

$$\sum_b P(b|c) = 1$$

پس فاکتور مربوط به b از عبارت حذف می‌شود.

eliminate d :

فاکتورهایی که شامل d هستند عبارتند از:

$$P(d), \quad P(e|c, d), \quad P(g|f, d, h)$$

پس فاکتور جدید زیر ساخته می‌شود:

$$f_2(e, c, g, f, h) = \sum_d P(d)P(e|c, d)P(g|f, d, h)$$

eliminate h :

فاکتورهایی که شامل h هستند عبارتند از:

$$f_2(e, c, g, f, h), \quad P(h|e), \quad P(i|h)$$

پس فاکتور جدید زیر ساخته می‌شود:

$$f_3(e, c, g, f, i) = \sum_h f_2(e, c, g, f, h)P(h|e)P(i|h)$$

در نهایت، فاکتور باقی‌مانده‌ی دیگر نیز $P(f|e)$ است. بنابراین داریم:

$$P(e, f, c, g, i) = P(f|e)f_1(c)f_3(e, c, g, f, i)$$

حال اگر فاکتورها را باز کنیم، جواب نهایی به صورت زیر است:

$$P(e, f, c, g, i) = P(f|e) \left(\sum_a P(a)P(c|a) \right) \left(\sum_h \left[\left(\sum_d P(d)P(e|c, d)P(g|f, d, h) \right) P(h|e)P(i|h) \right] \right)$$